

# อ่านกระดาน Reading the Book

บทปิด (Capstone): อ่านกระดานจริง 1 รอบ

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · บทสังเคราะห์

รวม 17 ตอนหลักเป็น "ขั้นตอนตัดสินใจเดียว" — เปิดจอ → ประเมิน → เข้า/ออก → คำนวณ (แล้ว  
ต่อ องค์กร VI · Execution)

## บทปิด — อ่านกระดานจริง 1 รอบ

 อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด →  **รวมทุกด้าน**

### ต่อจากทั้งหมด

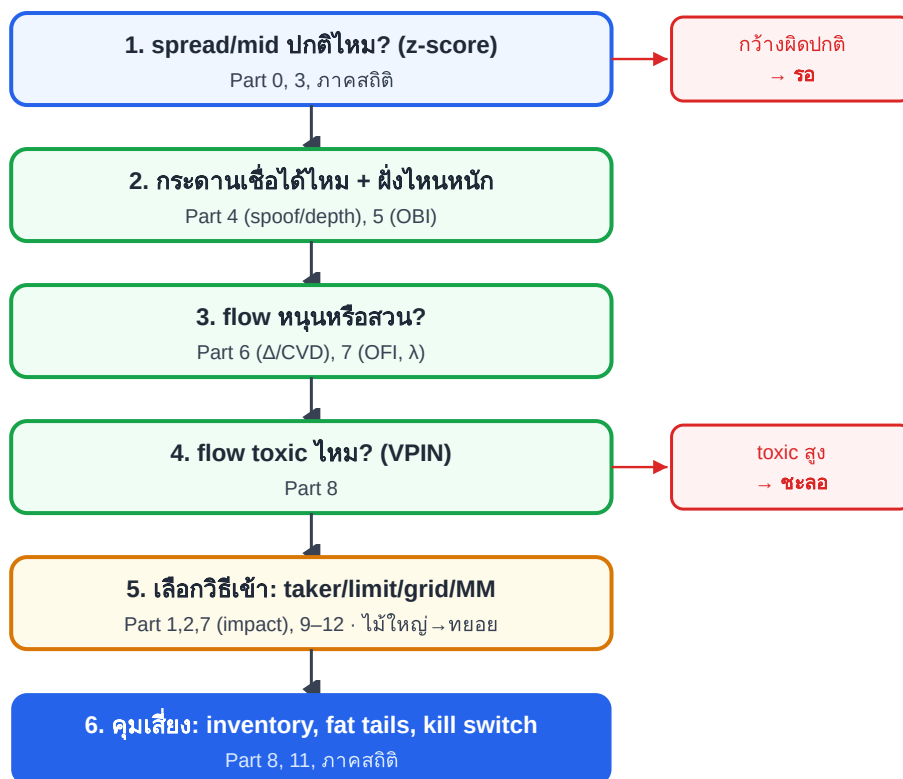
**เพิ่รู้มา:** ตลอดทั้ง 17 ตอนหลัก (Part 0–14 + ภาคสถิติ + โบนัส) เราสะสมเครื่องมือครบ — อ่านกระดาน (Part 0–2), spread/ความน่าเชื่อถือ (3–4), flow (5–8), market making (9–11), ต่อยอด (12–14) · **ตอนนี้จะเดิม:** เอาทุกชิ้นมาประกอบเป็น **ลำดับการตัดสินใจเดียว** ที่เปิดจอแล้วใช้ได้จริงกับเคสของเรา

ทั้งหมดไม่ได้เป็นหัวข้อแยก ๆ — มันคือ "checklist เดียว" ที่ไล่จากเปิดจอจนปิดสถานะ บทนี้พาเดินผ่าน **กรณีศึกษาเดิมที่ตามมาทั้งหมด**:

### **กรณีศึกษา (running case)**

คุณมีเงิน \$5,000 อยากเข้า long BTC/USDT ให้ได้ราคาดีที่สุด ไม่โดน adverse selection แล้วบริหารจนปิดสถานะ — จะตัดสินใจยังไงทีละขั้น?

## ลำดับการตัดสินใจ (Decision Workflow)



ภาพ C.1 · อ่านกระดานจริง 1 รอบ — 6 ขั้นตอนรวมทุกตอนของเล่ม

## เดินผ่านทีละขั้น (กับเคส \$5,000 long BTC)

- spread/mid ปกติไหม** — ดู best bid/ask จริง (ไม่ใช่ last · **Part 0**) แล้วเช็คดูว่า spread กว้างผิดปกติไหมด้วย z-score (**Part 3 + ภาคสถิติ**) ถ้า z สูง/ช่วงกว้าง/ตึก → spread แพง สภาพคล่องบาง → **รอ**
- กระดานเชื่อได้ไหม + ผังไหนหนัก** — "กำแพง bid" ใต้ราคาเป็นแนวรับจริงหรือ spoof (**Part 4**)? OBI หนุน long ไหม แต่จำว่ามันคือภาพนิ่ง (**Part 5**)
- flow หนุนหรือสวน** —  $\Delta/CVD$  บอก taker ผังไหนเด่น (**Part 6**), OFI บอกแรงดันสุทธิ +  $\lambda$  บอกว่าราคาจะขยับต่อหน่วย flow แค่ไหน (**Part 7**) ถ้า flow สวนทาง long → ทบทวน
- flow toxic ไหม** — VPIN สูง = adverse selection หนัก/อาจมีคนรู้ข่าว (**Part 8**) → **ชะลอการเข้า**
- เลือกวิธีเข้า** — ไม้ \$5,000 จะ walk the book แค่ไหน (**Part 2**) / impact  $\lambda$  (**Part 7**)? เลือก: market ที่เดียว (เร็ว แต่ slippage) · limit รอคิว (**Part 1** เสี่ยงไม่ fill) · ทอยแบบ grid (**Part 12**) · เป็น MM เก็บ rebate (**Part 9–11**) · ถ้าไม้ใหญ่เทียบสภาพคล่อง → ทอยส่งแบบ optimal execution
- คมเสี่ยง** — ตั้ง inventory limit + kill switch (**Part 11**), เผื่อ fat tails ของคริปโต (อย่าวางขนาดเท่ากับสมมติ normal · **ภาคสถิติ**), และจำว่า VPIN พุ่งทีหลัง = ระเบิดเสี่ยง

### ✓ Checklist ติดกระเป๋ — "ก่อนกดเข้าไม้"

1. spread/bps ปกติ? (z-score ไม่สูงผิดปกติ)
2. depth ที่เห็นเป็นของจริง ไม่ใช่ spoof?
3. OBI + OFI +  $\Delta$ /CVD ไปทางเดียวกับไม้เราหรือสวน?
4. VPIN/flow ไม่ toxic?
5. วิธีเข้าเหมาะกับขนาดไม้ (taker/limit/grid/MM)? คิด slippage+fee แล้ว?
6. มี inventory limit + kill switch + เผื่อ fat tails?

ครบ 6 ข้อ = "อ่านกระดานเป็น" แล้วลงมืออย่างมีเหตุผล ไม่ใช่เดา

### ⚠ ย้ำหลักการของทั้งเล่ม

เครื่องมือทุกตัวบอก "ความน่าจะเป็น/ความเสี่ยง" ไม่ใช่คำทำนายที่แน่นอน · สัญญาณกระดาน **อายุสั้น** (วินาที) · และทุกอย่างต้องหัก **ต้นทุนจริง** (spread + slippage + fee) ก่อนถึงจะรู้ว่าคุ้ม — z สูง/forecasting ดี ≠ กำไร

### ➡ อ่านต่อในเล่มนี้ — องค์กร VI · Execution

ชั้น 5 ข้างบน ("ไม้ใหญ่ → ทอยส่ง") ทางออกเต็มเป็น **องค์กร VI** ของเล่มนี้ — ตอบคำถาม "ส่งไม้ใหญ่ ยังไงไม่ให้ดันราคาตัวเอง":

- **EX-1** — ปัญหา Execution & Implementation Shortfall (trade-off เร็ว/ช้า, temporary vs permanent impact)
- **EX-2** — Almgren-Chriss & ตารางการทยอยส่ง (front-load, efficient frontier, TWAP/VWAP/IS-optimal)
- **EX-3** — ลงมือจริงรายย่อยคริปโต (slice parent → child, POV, ใช้ OBI/OFI/VPIN จับจังหวะ)

### 🔗 อ่านต่อ / ต่อยอด (นอกเล่ม)

ลึกกว่านั้น: **benign vs toxic flow** (Cartea 2023), **square-root impact law** (Bouchaud), **Obizhaeva-Wang** (execution บน LOB จริง) และตำรา O'Hara / Cartea-Jaimungal-Penalva / Guéant (ดูภาคผนวก "อ่านต่อ")

**จบเล่ม** — เปิดจอ Binance แล้วลองเดิน 6 ขั้นนี้กับเงินจำลองดู 🎯